

Prädikatenlogik

Sebastian Böhne
boehne@uni-potsdam.de



- 1 Prädikatenlogik als Formalisierungsinstrument
- 2 Regeln zu den Quantoren
- 3 Beispiele

Einstellige Prädikate

- Lassen sich als Aussagefunktionen auffassen
 - Eingabe gewissen Typs
 - Ergebnis: eine Aussage
- Beispiel: “Feinschmecker sein” ist keine Aussage
 - “Oliver ist ein Feinschmecker” hingegen schon.
 - Kurzschreibweise: “Feinschmecker(Oliver)” bzw. “ $\neg$ Feinschmecker(Günther)”
 - Beschränkung zulässiger Eingaben z.B. auf Tiere (Feinschmecker(Nordpol) ergibt keinen Sinn)
- Weitere Beispiele: “Teenager sein”, “eine natürliche Zahl zwischen 5 und 25 sein”, “eine lebende Urgroßmutter haben”

Mehrstellige Prädikate

- Entsprechen mehrstelligen Aussagefunktionen
- Beispiel “Vorfahre sein von”
 - Keine Aussagen: “Vorfahre sein von”, “Oliver ist Vorfahre von”, “ist ein Vorfahre von Oliver”
 - Besetzung beider Stellen nötig
 - Aussage (kann wahr oder falsch sein): “Oliver ist ein Vorfahre von Günther”
- Weitere Beispiele: “klüger sein als”, “die gleichen Hobbys haben wie”, “Sich zwischen zwei Städten befinden”, “Die Summe von drei Zahlen sein”



Aussagenvariablen als Namen für nullstellige Prädikate auffassbar

Formalisierung mit Prädikaten – Beispiel 1

- Ein Kind versucht seine Mutter zu überzeugen: “Maria durfte auch Karussell fahren und ich bin älter”
 - Implizit: Also darf ich auch Karussell fahren.
 - Einstellig: “Karussell fahren dürfen” (K)
 - Zweistellig: “Älter sein als” ($\ddot{A}$)
 - $\text{Karussell_fahren_dürfen Maria} \wedge \text{Ich älter_sein_als Maria} \rightarrow \text{Karussell_fahren_dürfen Ich}$
 - Formalisierte Aussage: $K(m) \wedge \ddot{A}(i, m) \rightarrow K(i)$

Formalisierung mit Prädikaten – Beispiel 2

- Der Vorfahre meines Vorfahren ist mein Vorfahre.
 - $V(x, y) \wedge V(y, i) \rightarrow V(x, i)$
- Der Vater meines Vaters ist mein Vater.
 - $V(x, y) \wedge V(y, i) \rightarrow V(x, i)$



Offensichtlich Quatsch, aber gleiche Formalisierung



Unterschied in Beweisbarkeit beider Formalisierungen

Formalisierung mit Prädikaten – Beispiel 3

- ☹ Es gibt Menschen, die sehen in anderen immer nur das Schlechte.
- Versuch: $M(x) \wedge M(y) \wedge x \neq y \rightarrow S(x, y)$
 - $S(x, y)$: x sieht in y nur das Schlechte.
 - Bedeutung: Menschen sehen in anderen Menschen nur das Schlechte.



Andere Aussage! Es fehlt noch etwas.

Existenzquantor

Bedeutung des Existenzquantors

$\exists x$ bedeutet “es gibt ein x ” und der Punkt bedeutet “so dass gilt”

- ☹ Es gibt Menschen, die sehen in anderen immer nur das Schlechte.
 - $\exists x. M(x) \wedge (M(y) \wedge x \neq y \rightarrow S(x, y))$

Existenzquantor

- Zu jedem Objekt gibt es ein gleiches Objekt
 - Sollte wahr sein
 - $\exists y. x = y$
- Es gibt ein Objekt, so dass alle Objekte diesem gleich sind
 - Sollte falsch sein
 - $\exists y. x = y$



Es fehlt immer noch etwas!

Allquantor

Bedeutung des Allquantors

$\forall x$ bedeutet "für alle x "

- Zu jedem Objekt gibt es ein gleiches Objekt
 - $\forall x \exists y. x = y$
- Es gibt ein Objekt, so dass alle Objekte diesem gleich sind
 - $\exists y \forall x. x = y$

Definitions- und Bindungsbereiche

- Woher stammt x in $\forall x$?
- Alles möglich (unüblich, Bsp. $\forall x \forall y. x = y \rightarrow y = x$ mit $x = 2$ und $y = \textit{Julius Cäsar}$ instantiieren)
- Alles Objekte innerhalb einer festgelegten Theorie (Natürliche Zahlen, Mengen usw.)
- Alles Objekte einer konkret angegebenen Menge (Bsp. $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}. x = y \rightarrow y = x$)



Oft wird geschludert, wenn nämlich ein Mix aus den beiden vorherigen Varianten benutzt wird

Komplizierteres Beispiel

- Alle Studenten, die – trotz rechtzeitiger Anmeldung – in einem Semester keinen Platz für das Praktikum erhalten haben, bekommen für das nächste Semester einen Platz zugesichert.
 - Menge S aller Studenten
 - Zweistellige Prädikate: Anmeldung im Semester (A), Platz im Semester (P)
 - $\forall s \in S \forall n \in \mathbb{N}. A(s, n) \wedge \neg P(s, n) \rightarrow P(s, n + 1)$
 - Alternative mit “Student sein” (S) als Prädikat und der Menschenmenge M :

$$\forall m \in M. S(m) \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. A(m, n) \wedge \neg P(m, n) \rightarrow P(m, n + 1)$$

Regeln zum Allquantor in Coq

- Regel: $\frac{[a \in A] \quad P(a)}{\forall a \in A. P(a)}$

- Beispiel Rückwärtsnutzung:

Um $\forall a \in A. P(a)$ zu zeigen, nehmen wir $a \in A$ beliebig aber fest an und zeigen $P(a)$

(Oder kürzer: Sei $a \in A$ (oder auch nur a) beliebig aber fest)



Anwendung dieser Regel sehr häufig zu Beginn eines Beweises

- “beliebig aber fest” wird mit “baf” abgekürzt

Regeln zum Allquantor in Coq

- Regel: $\frac{\forall a \in A. P(a), \quad t \in A}{P(t)}$

- Beispiel Vorwärtsgebrauch:

Aus $\forall a \in A. P(a)$ (und $t \in A$) erhalten wir insbesondere $P(t)$
(Oder kürzer: Haben $P(t)$ bzw. nach Satz xy gilt $P(t)$)



Wird ständig angewandt, aber implizit; z.B. bei Rechnung
 $18 * 19 = 18 * (20 - 1) = 18 * 20 - 18 = 360 - 18 = 342$

Regeln zum Existenzquantor in Coq

- Regel: $\frac{t \in A, P(t)}{\exists a \in A. P(a)}$
- Beispiel Vorwärtsnutzung (meist nur implizit):
Wegen $P(t)$ (und $t \in A$) erhalten wir $\exists a \in A. P(a)$
- Rückwärtslesart:
Um $\exists a \in A. P(a)$ zu zeigen, reicht es, ein $a \in A$ zu finden, für das $P(a)$ gilt. Wir wählen $t (\in A)$ und zeigen $P(t)$
(Oder kürzer: Wähle $t (\in A)$)

Regeln zum Existenzquantor in Coq

- Regel:
$$\frac{\exists a \in A. P(a), \quad \begin{array}{c} [a \in A, P(a)] \\ Q \end{array}}{Q}$$
- Beispiel Vorwärtsnutzung:
Wegen $\exists a \in A. P(a)$ gibt es ein $a \in A$ mit $P(a)$
(Oder kürzer: Sei $a \in A$ mit $P(a)$ baf gegeben)

Beispiele für allgemeingültige prädikatenlogische Aussagen

- $(\exists a \in A \forall b \in A. a = b) \rightarrow (\forall b \in A \exists a \in A. a = b)$
- $(\forall a \in A. P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow (\forall a \in A. P(a)) \wedge (\forall a \in A. Q(a))$

Mit tertium non datur Regel:

- $(\forall a \in A. P(a)) \leftrightarrow (\neg \exists a \in A. \neg P(a))$
- $(\exists a \in A. P(a)) \leftrightarrow (\neg \forall a \in A. \neg P(a))$

Beispiele für korrekte Aussagen über natürlichen Zahlen

- $\forall n \exists m. n < m$
- $\neg \exists n \forall m. n < m$
- Zeigen Sie unter Nutzung der Ihnen bekannten Rechengesetze
 $\forall n m. (5 * n + 3 * m) + (n * 7 + 0) = 12 * n + 3 * m$
Formalisieren Sie die Rechengesetze, die Sie benutzen, in
möglichst allgemeiner Form

Lizenzen

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons “Namensnennung
4.0 International” Lizenz.

